

חבורת המנה ומשפטי איזומורפיזם

משפט/הגדרה

תהי $G/H \triangleleft G$ (כלומר $\forall g \in G, gH = Hg$). תהי G/H קבוצת המחלקות של H ב- G . נגדיר פעולת חבורה של G/H

$$(aH) * (bH) := aHbH = abH$$

איבר היחידה שלנו הוא H כי $aH * H = aH$. איבר הופכי של aH הוא $a^{-1}H$

$$aH * a^{-1}H = a^{-1}H * aH = a^{-1}aH = H$$

הערה

כשהגדרנו את הכפל $(aH) * (bH) = abH$ יש לוודא שהכפל מוגדר היטב. יש הרבה "שמות" לאיבר aH (כלומר נגידים אחרים במחלקה aH). כלומר אם $aH = cH$ וגם $bH = dH$ צריך להוכיח ש- $(aH)(bH) = (cH)(dH)$.

משפט

$$[G/H] = [G : H] = \frac{|G|}{|H|}$$

תרגיל

מצאו את כל חבורות המנה של $\mathbb{Z}_6$.

פתרון

ת"ח של $\mathbb{Z}_n$ היא מהצורה $m \cdot \mathbb{Z}_n$ כאשר $m|n$. המחלקים של 6 הם 1, 2, 3, 6, לכן הת"ח הן

$$\mathbb{Z}_6, 2\mathbb{Z}_6 = \{0, 2, 4\}, 3\mathbb{Z}_6 = \{0, 3\}, 6\mathbb{Z}_6 = 0 \cdot \mathbb{Z}_6 = \{0\}$$

לכן חבורות המנה הן:

$$\mathbb{Z}_6/\mathbb{Z}_6 = \{\mathbb{Z}_6\} \text{ - קיבלנו את החבורה הטריטיואלית.}$$

$$\mathbb{Z}_6/\{0\} = \{0 + \{0\}, 1 + \{0\}, \dots, 5 + \{0\}\}$$

$$\{1\} * \{2\} = \{1\} + \{2\} = \{1 + 2\} = \{3\}$$

קיבלנו ש $\mathbb{Z}_6/\{0\} \cong \mathbb{Z}_6$

$$\mathbb{Z}_6/2\mathbb{Z}_6 = \left\{ \begin{array}{l} 0 + 2\mathbb{Z}_6 = 2 + 2\mathbb{Z}_6 = 4 + 2\mathbb{Z}_6, \\ 1 + 2\mathbb{Z}_6 = 3 + 2\mathbb{Z}_6 = 5 + 2\mathbb{Z}_6 \end{array} \right\}$$

בצורה אינטואיטיבית עשינו mod_2 על $\mathbb{Z}_6$ כלומר זיהינו בין כל האיברים שנבדלים בכפולות של 2.

$$\mathbb{Z}_6/3\mathbb{Z}_6 = \left\{ \begin{array}{l} 0 + 3\mathbb{Z}_6 = 3 + 3\mathbb{Z}_6, \\ 1 + 3\mathbb{Z}_6 = 4 + 3\mathbb{Z}_6, \\ 2 + 3\mathbb{Z}_6 = 5 + 3\mathbb{Z}_6 \end{array} \right\}$$

סימון

נסמן עבור $a, b \in G$

$$a \equiv b \pmod{H} \Leftrightarrow aH = bH \Leftrightarrow b^{-1}a \in H$$

הערה

כשכותבים $H \leq K \leq G$ מתכוונים $H \leq K$; $K \leq G$ וגם $H \leq G$, ואילו כשכותבים $H \triangleleft K \triangleleft G$ נזהרים כי $H \triangleleft K$ וגם $H \triangleleft G \not\leq K \triangleleft G$, כלומר אין בהכרח טרנזיטיביות של נורמליות.

משפט

אם $K \triangleleft H \triangleleft G$ וגם $K \triangleleft G$ אזי $|G/K| = |G/H| \cdot |H/K|$

תרגיל

הראו ש $\mathbb{R}^*/\mathbb{R}^{*2}$ היא חבורה סופית. $\mathbb{R}^{*2} := \{x^2 | x \in \mathbb{R}^*\}$.

פתרון

מיהי $\mathbb{R}^{*2}$? נקבל את קבוצת המספרים האי שליליים כי העלנו בריבוע ($\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$) ולכן

$$\mathbb{R}^{*2} = \mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} | x > 0\} \leq \mathbb{R}^*$$

תרגיל

תהי A חבורה אבלית. הראו ש A^2 ת"ח של A . מצאו דוגמה נגדית עבור G לא אבלית.

תרגיל

מהי חבורת המנה $\mathbb{R}^*/\mathbb{R}^+$?

פתרון

שתי מחלקיות $a\mathbb{R}^+, b\mathbb{R}^+$ יהיו שוות $\Leftrightarrow b^{-1}a \in \mathbb{R}^+$.

$$b^{-1} = \frac{1}{b} \in \mathbb{R}^+$$

$$b^{-1}a = \frac{a}{b} \in \mathbb{R}^+$$

יש שני מקרים כנ"ל: כאשר a, b הם בעלי אותו סימן, לכן יש שתי מחלקות מנה והן $\mathbb{R}^+, (-1)\mathbb{R}^+$

$$\mathbb{R}^*/\mathbb{R}^+ = \{\mathbb{R}^+, -\mathbb{R}^+\} \cong \mathbb{Z}_2$$

תרגיל ממבחן

(א) הראו של- $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ אין ת"ח איזומורפית ל- $\mathbb{Z}$.

(ב) הראו ש- $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ אינה נוצרת סופית.

לא קיימים $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ כך ש- $\langle x_1, \dots, x_n \rangle = \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$

(ג) הראו שהת"ח הנוצרת ע"י $\frac{1}{6}, \frac{1}{4}$ במנה $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ היא ציקלית.

פתרון

(א) נראה שכל איבר $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ הוא מסדר סופי (אם הייתה ת"ח איזומורפית ל- $\mathbb{Z}$, אז היה ב- $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ איבר מסדר ∞).

איבר ב- $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ הוא מהצורה $\frac{m}{n} - \mathbb{Z}$ כאשר $\frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$. איבר היחידה הוא $n \left(\frac{m}{n} + \mathbb{Z} \right)$

$m + \mathbb{Z} = \mathbb{Z}$. קיבלנו שהסדר של $\frac{m}{n} + \mathbb{Z}$ מחלק את n ולכן הוא סופי.

השתמשנו במשפט $\boxed{q^n = e \Rightarrow o(q) \mid n}$

(ב) יהיו $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ החבורה האבלית ולכן $\langle x_1, \dots, x_n \rangle = \{x_1^k, \dots, x_n^k \mid k_1, \dots, k_n \in \mathbb{Z}_n\}$

משפט: מנה של אבלית היא אבלית.

בחבורה כללית: $\langle x_1, \dots, x_n \rangle = \left\{ \begin{array}{c} x_1, \dots, x_t \\ x_{i_1}, \dots, x_{i_t} \end{array} \mid \begin{array}{c} 1 \leq i_1, \dots, i_t \in \mathbb{N} \\ t \in \mathbb{N} \end{array} \right\}$

הראינו ב(א) שכל איבר הוא מסדר סופי, ולכן $\langle x_1, \dots, x_n \rangle = \{x_1^{k_1}, \dots, x_n^{k_n} \mid 0 \leq k_i \leq o(x_i)\} (*)$

בקבוצה $(*)$ יש מספר סופי של מכפלות ולכן $\langle x_i \rangle = \{x_i^0, x_i^1, \dots, x_i^{o(x_i)-1}\}$ היא סופית

תרגיל: $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ היא אינסופית. הראו שכל האיברים הבאים שונים זה מזה: $\frac{1}{2^n} + \mathbb{Z}$. רמז: לחקת הפרש ולהראות שהוא אינו ב- $\mathbb{Z}$.

(ג) צ"ל $\mathbb{Q}/\mathbb{Z} \geq \left\langle \frac{1}{4} + \mathbb{Z}, \frac{1}{6} + \mathbb{Z} \right\rangle$ ציקלית.

$$\begin{aligned} \left\langle \frac{1}{4} + \mathbb{Z}, \frac{1}{6} + \mathbb{Z} \right\rangle &= \left\{ n \left(\frac{1}{4} + \mathbb{Z} \right) + m \left(\frac{1}{6} + \mathbb{Z} \right) \mid m, n \in \mathbb{Z} \right\} \\ &= \left\{ \left(\frac{n}{4} + \mathbb{Z} + \left(\frac{m}{6} + \mathbb{Z} \right) \mid m, n \in \mathbb{Z} \right) \right\} \\ &= \left\{ \frac{3n + 2m}{12} + \mathbb{Z} \mid m, n \in \mathbb{Z} \right\} \end{aligned}$$

אפשר לבדוק: $u\mathbb{Z} + v\mathbb{Z} = \gcd(u, v)\mathbb{Z}$ לכן

$$3\mathbb{Z} + 2\mathbb{Z} = \gcd(2, 3)\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$$

$$= \left\{ \frac{m}{12} + \mathbb{Z} \mid m \in \mathbb{Z} \right\} = \left\langle \frac{1}{12} \right\rangle$$

לכן ת"ח הנוצרת ע"י $\frac{1}{12}$ ולכן ציקלית.

תרגיל

G חבורה, $H \leq \mathbb{Z}(G)$ וגם G/H ציקלית. הראו ש- G אבלית.

פתרון

ידוע ש- G/H ציקלית. $G/H = \langle aH \rangle$. כלומר כל איבר ב- G/H הוא מהצורה $(aH)^n = a^n H$, $n \in \mathbb{Z}$.

יהיו $x, y \in G$ נראה ש- $xy = yx$:

ידוע ש- $xH = a^n H$ וגם $yH = a^m H$ כאשר $m, n \in \mathbb{Z}$. קיימים h_1, h_2 כך ש- $x = a^n h_1$ וגם $y = a^m h_2$.

$$xy = a^n h_1 a^m h_2 = a^n a^m h_1 h_2 = a^m h_2 a^n h_1 = yx$$

ולכן x, y מתחלפים לכל $x, y \in G$ ולכן G אבלית.

משפט איזו 1

G, H חבורות, $\varphi : G \rightarrow H$ אפימורפיזם. אזי $G/\ker \varphi \cong H$.

מסקנות

1. אם $\varphi : G \rightarrow H$ הומו' אזי $\text{Im} \varphi : G \rightarrow \text{Im} \varphi$ היא אפימורפיזם ואז נקבל $G/\ker \varphi \cong \text{Im} \varphi$

2. כל ת"ח ניתן להציג כגרעין של אפימורפיזם ע"י:
 תהי $N \leq G$. נגדיר: $\pi : G \rightarrow G/N$ ע"י $\pi(g) = gN$ (פעולת מודולו H). אזי π היא אפימורפיזם

$$\ker \pi = \{x \in G | xN = N\} = \{x \in G | x \in N\} = N$$

לפי איזו 1: $G/N = G/\ker \pi \cong \text{Im} \pi$

תרגיל

הראו ש $\mathbb{R}^+ \cong \mathbb{C}^*/S^1$ כאשר $S^1 = \{z \in \mathbb{C}^* | |z| = 1\}$ מעגל היחידה במישור המרוכב.

פתרון

נרצה להשתמש באיזו 1. $\varphi : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{R}^+$ כך שהגרעים הוא S^1

$$\varphi(z) = |z|$$

$$\varphi(zw) = |zw| = |z| |w| = \varphi(z) \varphi(w)$$

ולכן φ הומו'. φ על שכן לכל $r \in \mathbb{R}^+$, $r = |r| = \varphi(r)$, ולכן φ על. לכן φ אפי.

$$\varphi(z) = 1$$

$$\Downarrow$$

$$z = 1$$

$$\Downarrow$$

$$z \in S^1$$

$$\Downarrow$$

לכן $\ker \varphi = S^1$

תרגיל

$$G = GL_n(\mathbb{C})$$

$$A = \{M \in G | |\det M| = 1\}$$

הראו ש $A \triangleleft G$ וגם G/A אבליית.

פתרון

נבנה $\varphi : G \rightarrow \mathbb{R}^+$ כך ש $\ker \varphi = A$.

$$\varphi(x) = |\det x|$$

$$\varphi(xy) = |\det xy| = |\det x \det y| = |\det x| |\det y| = \varphi(x) \varphi(y) \quad \underline{\varphi \text{ הומו}}$$

$$|\det(x)| = r \quad \text{כך ש } x \in G \text{ צריך למצוא } r \in \mathbb{R} \quad \underline{\varphi \text{ על}}$$

$$\left| \begin{pmatrix} r & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} \right| = r$$

המטריצה הפיכה ולכן φ על.

$A \trianglelefteq G \Leftarrow \ker \varphi = A$ - קיבלנו במתנה ש A ת"ח. $G/\mathfrak{a} \cong \mathbb{R}^+$. $\mathbb{R}^+$ אבליית ולכן G/A אבליית.